Primjena mikroupravljačkih sustava

Laboratorijska vježba 2

Serijska komunikacija na TTL i RS-485 fizičkom sloju

Student: **Tomislav Perković** • Datum: **20. 10. 2026.**

Zadatci vježbe

> **1. Prema poglavlju 2.1 izračunati vrijednosti iz tablice 8.1, prije nego što priđete osciloskopu. Zatim prenijeti program iz poglavlja 7, riješiti zadatak TODO 1 i na serijskom monitoru usporediti ispisana vremena s vlastitim izračunom.**

Program koristi brzinu prijenosa od 115.200 bit/s i format 8N1, pa jedan znak ima deset bitova:

$$t_{\text{bit}} = \frac{1}{v} = \boxed{8{,}68\ \mu\text{s}}, \qquad t_{\text{znak}} = 10 \cdot t_{\text{bit}} = \boxed{86{,}81\ \mu\text{s}}.$$

Ostale izračunate vrijednosti upisane su u tablicu 8.1. Za zadatak TODO 1 odašiljač se uključuje prije slanja, a isključuje tek nakon što `flush()` javi da je međuspremnik prazan:

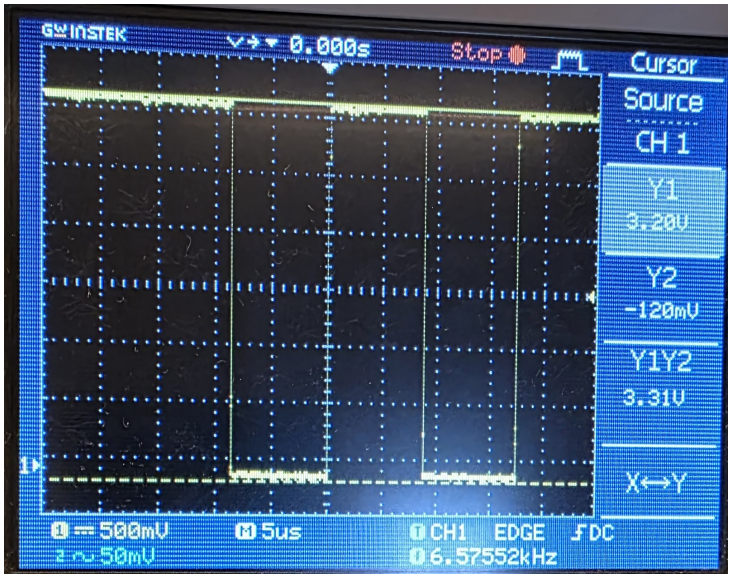
```
digitalWrite(PIN_EN, HIGH);
Serial1.write((const uint8_t*)tekst, strlen(tekst));
Serial1.flush();
digitalWrite(PIN_EN, LOW);
```

Ispisana vremena podudaraju se s izračunom, kao što se vidi u ispisu serijskog monitora:

```
brzina 115200 bit/s
trajanje bita 8.68 us
trajanje znaka 86.81 us
zastitno vrijeme 86 us
```

> **2. Postaviti program u ispitni način rada, u kojem se neprekidno šalje znak U. Sondu staviti na GPIO17 i uhvatiti signal. Objasniti zašto taj znak na zaslonu izgleda kao pravokutni niz.**

Znak U zapisuje se kao `0x55`, tj. `01010101`. Bitovi se šalju počevši od najmanje značajnog, a start bit je nizak i stop bit visok, pa se razine izmjenjuju bez prekida. Na zaslonu se zato vidi pravokutni signal perioda **17,36 μs**, tj. dva trajanja bita (slika 1).



Slika 1. Signal na GPIO17 pri slanju znaka U, kursori Y1 i Y2 pokazuju napon logičke jedinice od 3,31 V.

> **3. Izmjeriti naponske razine i trajanje jednog bita, pa iz trajanja izračunati brzinu prijenosa i usporediti je s postavljenom. Vrijednosti upisati u tablicu 8.2.**

Napon logičke jedinice iznosi **3,31 V** (slika 1), a napon logičke nule **0,20 V** zbog šuma i šiljaka na niskoj razini. Iz izmjerenog trajanja bita od 8,8 μs brzina prijenosa iznosi:

$$v = \frac{1}{t_{\text{bit}}} = \frac{1}{8{,}8\ \mu\text{s}} = \boxed{113.636\ \text{bit/s}}.$$

Izračunata brzina je 1,36 % manja od postavljene, što je unutar točnosti očitanja kursorom, pa se brzine podudaraju.

> **4. Vratiti program u način slanja okvira i uhvatiti jedan okvir načinom rada Single. Ručno dekodirati prvi bajt: pronaći start bit, očitati osam podatkovnih bitova počevši od najmanje značajnog i odrediti znak. Rezultat mora biti slovo P, jer svaki okvir počinje nizom PMS.**

Za lakše hvatanje okvira pauza na kraju funkcije `loop()` privremeno je smanjena s 2000 ms na 20 ms. Prvi niski dio nakon pada traje **43 μs** (slika 2), tj. pet trajanja bita, pa ga čine start bit i četiri podatkovne nule:

Bit	start	b0	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	stop
Očitano	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1

Bitovi b7 do b0 daju `01010000` = `0x50`, što je u ASCII tablici slovo **P**.



Slika 2. Prvi bajt okvira na GPIO17, kursori X1 i X2 obuhvaćaju prvi niski dio od 43 μs.

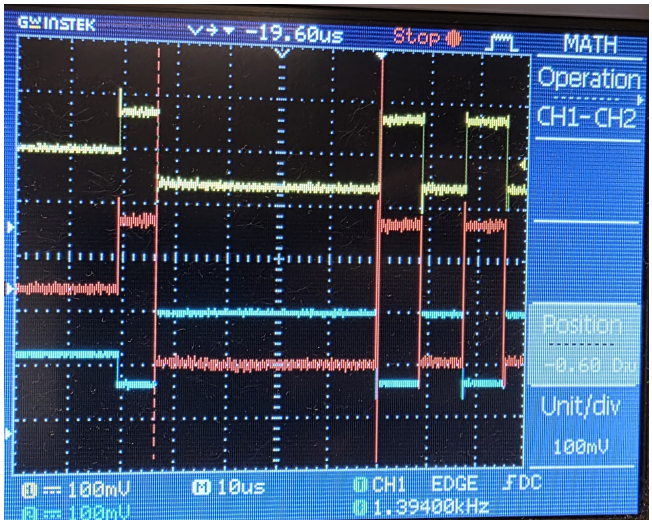
> **5. Spojiti modul RS485 prema poglavlju 5.2 i postaviti sonde prema mjerenju M2. Uhvatiti isti okvir i izmjeriti napone na vodovima A i B te na matematičkom kanalu.**

Modul je spojen prema sljedećoj tablici:

ESP32-S3	Modul RS485	Opis
3V3	VCC	Napajanje modula
GND	GND	Zajednička masa
GPIO17	TXD	Podaci iz pločice u modul
GPIO5	EN	Upravljanje smjerom, visoko znači odašiljanje
ne spaja se	RXD	Prijemni vod se u ovoj vježbi ne koristi
	A i B	Terminacijski otpornik 120 Ω (nije postavljen)



Slika 3. Vod A (žuto) i vod B (plavo) u protufazi.



Slika 4. Razlika A minus B na matematičkom kanalu (crveno).

Vodovi A i B mijenjaju se u protufazi (slika 3), a njihova razlika prikazana je na matematičkom kanalu (slika 4). Sonde su na preklopniku bile postavljene na 10X, a na osciloskopu na 1X (izbornik CH2 na

slici 3), pa su očitani naponi od 144 mV i 288 mV deset puta manji od stvarnih. Ispravljene vrijednosti upisane su u tablicu 8.2, pa se vod A mijenja između **0,12 V** i **1,44 V**, a razlika A i B doseže **2,88 V**. Napon od vrha do vrha veći je od razlike razina jer uključuje i šiljke na bridovima.

> **6. Usporediti snimke s razine TTL i s diferencijalnog voda. Objasniti po čemu se razlikuju i zašto diferencijalni signal bolje podnosi smetnje.**

Na razini TTL (slika 2) signal se prenosi jednim vodom prema masi, s naponima od 3,31 V za logičku jedinicu i 0,20 V za logičku nulu. Na diferencijalnom vodu (slika 4) vodovi A i B mijenjaju se u protufazi, a razlika iznosi 2,88 V za logičku jedinicu i 0,12 V za logičku nulu, dok su oblik signala i bitovi isti. Zbog protufaze napon logičke nule na razlici trebao bi biti negativan, pa je očitanih 0,12 V vjerojatno pogrešno očitanje. Prijemnik čita samo razliku A i B, pa se smetnja koja jednako djeluje na oba voda pri oduzimanju poništava.

> **7. Ukloniti terminacijski otpornik i ponovno izmjeriti napon na matematičkom kanalu. Objasniti zašto se amplituda promijenila i zašto je na kratkim vodovima učinak terminacije drukčiji nego na vodu od nekoliko stotina metara.**

Zadatak nije proveden zbog vremenskog ograničenja u laboratoriju, pa je teorijski opisano što bi se trebalo dobiti.

Terminacijski otpornik nije bio postavljen, pa je izmjeren samo napon bez terminacije od **2,88 V**. Otpornik od 120 Ω opterećuje odašiljač, pa bi s njim amplituda bila manja. Na kratkom vodu refleksije se smire unutar jednog bita, pa terminacija samo smanjuje amplitudu, a na vodu od nekoliko stotina metara bez nje bi se signal odbijao od kraja voda i izobličavao bitove.

> **8. Postaviti sonde prema mjerenju M3 i kursorima izmjeriti koliko vremena prođe od kraja zadnjeg stop bita do pada signala EN.**

Zadatak nije proveden zbog vremenskog ograničenja u laboratoriju, pa je teorijski opisano što bi se trebalo dobiti.

Za mjerenje bi se CH1 spojio na vod A, a CH2 na EN, uz `zastita_us = 0`. Ako `flush()` vrati prije kraja zadnjeg znaka, EN padne prerano i zadnji znak se odreže, a ako čeka zadnji bit, EN padne odmah nakon stop bita.

> **9. Riješiti zadatak TODO 2, koji dodaje zaštitno vrijeme prije oslobađanja smjera. Ponoviti mjerenje M3 i upisati obje vrijednosti u tablicu 8.2. Na temelju izmjerenog zaključiti je li zaštitno vrijeme na vašoj inačici jezgre uopće bilo potrebno.**

Zaštitno vrijeme jednako je trajanju jednog znaka, jer toliko zadnjeg znaka najviše može ostati u posmačnom registru:

$$\text{zastita_us} = \frac{10 \cdot 1\,000\,000}{115\,200} = \boxed{86\ \mu\text{s}}.$$

U kodu se računa u funkciji `setup()` i čeka između `flush()` i spuštanja signala EN:

```
zastita_us = 10UL * 1000000UL / BRZINA;

Serial1.flush();
delayMicroseconds(zastita_us);
digitalWrite(PIN_EN, LOW);
```

Zadatak nije proveden zbog vremenskog ograničenja u laboratoriju, pa je teorijski opisano što bi se trebalo dobiti.

Sa zaštitom EN pada 86 μs kasnije. Bez mjerenja M3 ne može se zaključiti je li zaštitno vrijeme na korištenoj inačici jezgre bilo potrebno.

> **10. Promatrati vodove A i B u trenutku kada signal EN padne u nisko stanje. Opisati u kakvom su stanju vodovi dok nitko ne odašilje.**

Dok nitko ne odašilje, vodovi A i B lebde otprilike na polovici između razina logičke nule i jedinice, jer ih u mirovanju ništa ne drži.

> **11. Pozvati asistenta koji će pripremiti tri kvara na vašem radnom mjestu. Za svaki zapisati simptom, pretpostavku, mjerenje i uzrok u tablicu 8.4, prije nego što dirate kod.**

Zadatak nije proveden zbog vremenskog ograničenja u laboratoriju, pa je teorijski opisano što bi se trebalo dobiti.

Asistent bi na radnom mjestu napravio kvar, npr. zamijenio žice na TXD i RXD, odspojio masu modula ili spojio EN trajno na masu. Za svaki kvar zapisao bi se simptom, postavila pretpostavka i mjerenjem sondom potvrdio uzrok, i to prije bilo kakve izmjene koda.

> **12. Za jedan od kvarova napisati kratku uputu u dvije rečenice koju bi mogao slijediti netko tko nije bio na vježbi.**

Zadatak nije proveden zbog vremenskog ograničenja u laboratoriju, pa je teorijski opisano što bi se trebalo dobiti.

Uputa za kvar s pinom EN trajno na masi: *Ako na vodovima A i B nema signala iako se okviri šalju, izmjerite napon na pinu EN za vrijeme slanja. Ako je stalno 0 V, provjerite je li EN spojen na GPIO5.*

> **13. Neobavezno: povećati brzinu prijenosa na 921600 bit/s i usporediti oblik bridova na matematičkom kanalu s onim pri 115200 bit/s.**

Zadatak nije proveden zbog vremenskog ograničenja u laboratoriju, pa je teorijski opisano što bi se trebalo dobiti.

Pri brzini od 921.600 bit/s bit traje:

$$t_{\text{bit}} = \frac{1}{921\,600} = \boxed{1{,}09\ \mu\text{s}},$$

tj. osam puta kraće nego pri 115.200 bit/s. Bridovi traju jednako dugo kao i prije, pa zauzimaju veći dio bita i signal na matematičkom kanalu izgleda manje pravokutno.

> **14. Neobavezno: dodati otpornik 680 Ω s voda A na napajanje i otpornik 680 Ω s voda B na masu, pa ponoviti promatranje iz zadatka 10 i objasniti čemu takva polarizacija služi.**

Zadatak nije proveden zbog vremenskog ograničenja u laboratoriju, pa je teorijski opisano što bi se trebalo dobiti.

Otpornici zajedno s terminacijskim otpornikom od 120 Ω čine djelitelj napona, pa bi u mirovanju između A i B ostalo:

$$U_{AB} = 3{,}3\ \text{V} \cdot \frac{120}{680 + 120 + 680} = \boxed{0{,}27\ \text{V}}.$$

To je iznad praga od 0,2 V, pa prijemnik u mirovanju jasno čita logičku jedinicu, a ne slučajne smetnje.

Tablice za upis rezultata

8.1. Izračun prije mjerenja

Veličina	Formula	Uvršteno	Rezultat
Brzina prijenosa v (bit/s)	zadana u programu	-	115.200
Trajanje bita t_{bit} (μs)	$1/v$	$1/115\,200$	8,68
Trajanje znaka t_{znak} (μs)	$10/v$	$10/115\,200$	86,81
Zaštitno vrijeme `zastita_us` (μs)	$10 \cdot 1\,000\,000/v$	$10\,000\,000/115\,200$	86
Period signala pri slanju znaka U (μs)	$2 \cdot t_{\text{bit}}$	$2 \cdot 8{,}68$	17,36
Trajanje okvira `PMS;0000` sa znakom za novi red (μs)	broj znakova $\cdot\, t_{\text{znak}}$	$9 \cdot 86{,}81$	781,25

8.2. Mjerenja

Mjerenje	TTL (GPIO17)	Vod A	Razlika A i B
Napon logičke jedinice (V)	3,31	1,44	2,88
Napon logičke nule (V)	0,20	0,12	0,12
Napon od vrha do vrha (V)	3,31	2,16	2,88
Trajanje bita (μs)	8,8	8,7	8,6
Izračunata brzina (bit/s)	113.636	114.943	116.279
Stanje voda u mirovanju	logička 1	lebdi	lebdi

Stavka	Vrijednost
Napon na matematičkom kanalu s terminacijom (V)	nije mjereno*
Napon na matematičkom kanalu bez terminacije (V)	2,88
Vrijeme od zadnjeg stop bita do pada EN, bez zaštite (μs)	nije mjereno*
Vrijeme od zadnjeg stop bita do pada EN, sa zaštitom (μs)	nije mjereno*
Izračunato trajanje jednog znaka (μs)	86,81
Stanje vodova A i B dok je EN u niskom stanju	Lebde na polovici između razina 0 i 1

* Mjerenje nije provedeno zbog vremenskog ograničenja u laboratoriju.

Opažanja i obrazloženja

> **1. Zašto znak U na zaslonu izgleda kao pravokutni niz (zadatak 2):**

Znak U (`0x55`) daje naizmjenične bitove, a start bit je nizak i stop bit visok, pa se razina mijenja nakon svakog bita i nastaje pravokutni signal perioda 17,36 μs.

> **2. Po čemu se razlikuju snimke s razine TTL i s diferencijalnog voda (zadatak 6):**

TTL signal prenosi se jednim vodom prema masi, a RS-485 dvama vodovima u protufazi, pa prijemnik čita njihovu razliku i smetnja se poništava.

> **3. Zašto se amplituda promijenila nakon uklanjanja terminacijskog otpornika (zadatak 7):**

Mjerenje nije provedeno zbog vremenskog ograničenja u laboratoriju. Otpornik od 120 Ω opterećuje odašiljač, pa bi s njim amplituda bila manja.

> **4. Je li zaštitno vrijeme bilo potrebno i na temelju kojeg mjerenja ste to zaključili (zadatak 9):**

Mjerenje M3 nije provedeno zbog vremenskog ograničenja u laboratoriju, pa se ne može zaključiti je li zaštitno vrijeme bilo potrebno.

> **5. U kakvom su stanju vodovi A i B dok je signal EN u niskom stanju (zadatak 10):**

Vodovi A i B lebde na polovici između razina 0 i 1, jer ih u mirovanju ništa ne drži.

Pitanja za provjeru znanja

1. Zašto diferencijalni prijenos bolje podnosi smetnje od jednostranog?

Kod jednostranog prijenosa smetnja se izravno zbraja sa signalom. Diferencijalni prijemnik čita samo razliku dvaju vodova, a smetnja jednako djeluje na oba, pa se pri oduzimanju poništava.

2. Zašto uređaj s jednim pinom za upravljanje smjerom ne može čuti vlastito odašiljanje?

Pin EN istovremeno uključuje odašiljač i isključuje prijemnik, pa prijemnik tijekom odašiljanja ne radi.

3. Što se dogodi ako se signal EN oslobodi prije kraja zadnjeg stop bita, a što ako ostane predugo u visokom stanju?

Ako se EN oslobodi prerano, zadnji znak se odreže, pa druga strana dobije nepotpun okvir. Ako EN ostane predugo visoko, odašiljač drži vod, pa se odgovor druge strane sudara s našim odašiljanjem.

4. Zašto se amplituda diferencijalnog signala promijenila kad ste uklonili terminacijski otpornik?

Otpornik od 120 Ω opterećuje odašiljač, pa dio napona padne na njegovom unutarnjem otporu. Bez otpornika odašiljač je gotovo neopterećen, pa je amplituda veća.

5. U kakvom su stanju vodovi A i B dok nijedan uređaj ne odašilje i zašto se u praksi dodaju otpornici za polarizaciju?

Vodove u mirovanju ništa ne drži, pa lebde, a razlika je blizu nule i prijemnik smetnju može pročitati kao start bit. Otpornici za polarizaciju drže vod A iznad voda B, pa je mirno stanje jasno logička jedinica.

6. Koliko uređaja i koliko metara dopušta RS-485 i što ograničava te vrijednosti?

RS-485 dopušta do 32 standardna opterećenja (do 256 uređaja s prijemnicima smanjenog opterećenja) i duljinu voda do 1200 m pri manjim brzinama. Broj uređaja ograničava struja odašiljača, a duljinu gubici i kapacitet kabela, pa je pri većoj brzini dopuštena duljina manja.